

Introducción al Aprendizaje Supervisado

Índice

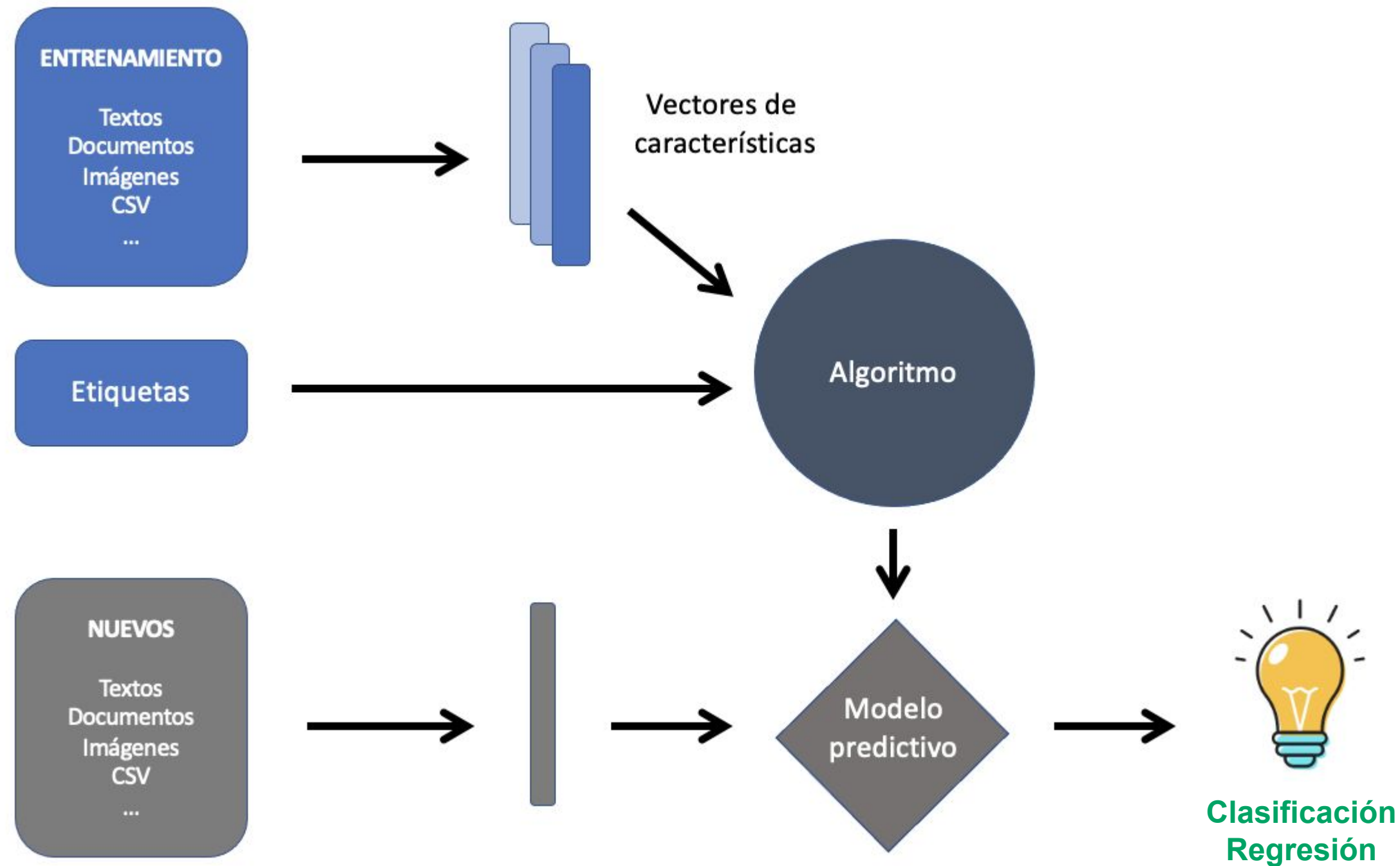
- 01** ¿Qué es el Aprendizaje Supervisado?
- 02** Problemas de clasificación vs. regresión



01

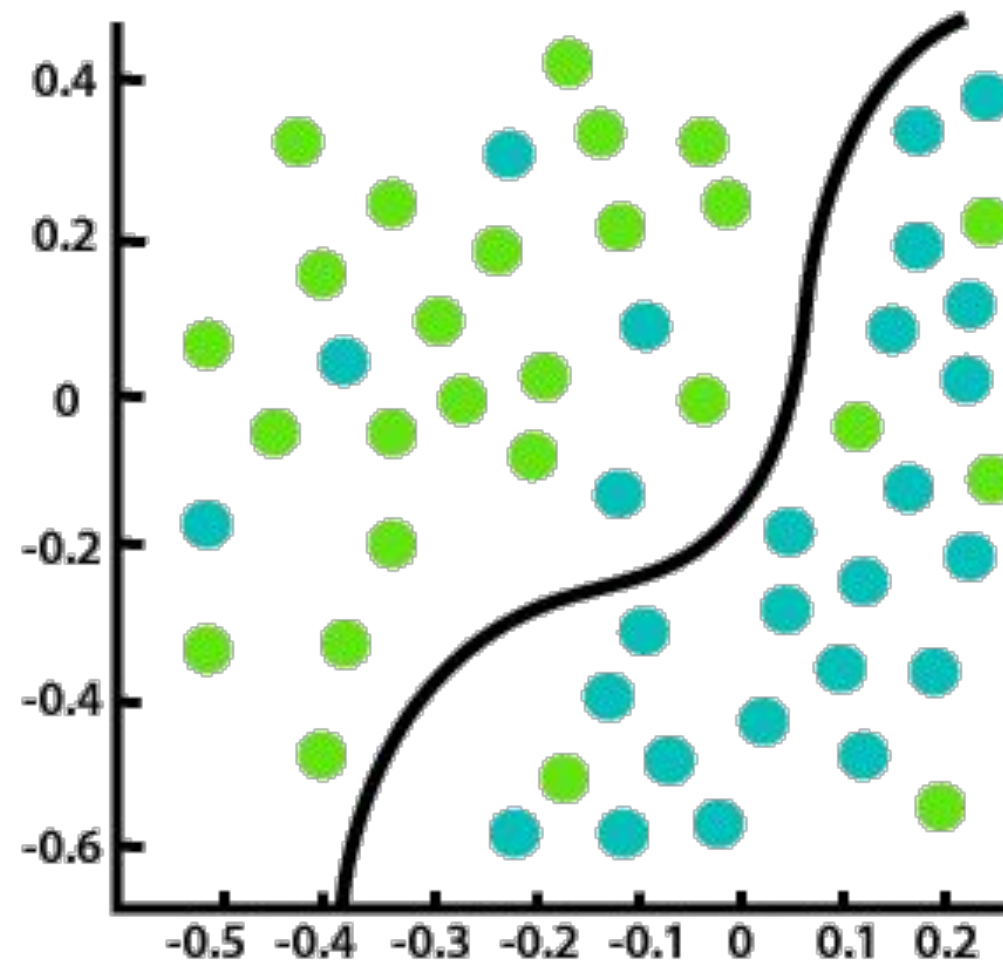
¿Qué es el Aprendizaje Supervisado?

Aprendizaje Supervisado

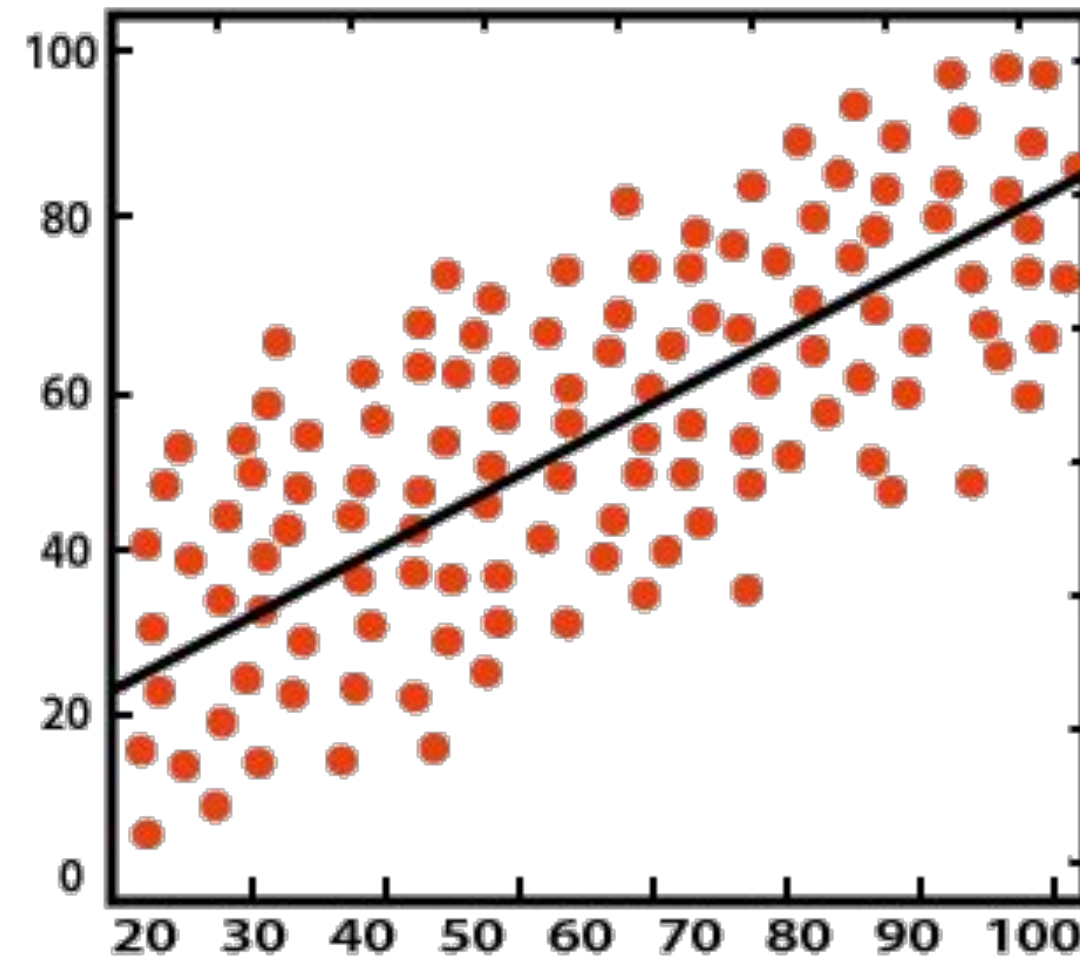


El aprendizaje supervisado es un enfoque dentro del campo del aprendizaje automático donde el modelo se entrena con un **conjunto de datos etiquetados**, donde las respuestas correctas **son conocidas**.

Aprendizaje Supervisado



Clasificación



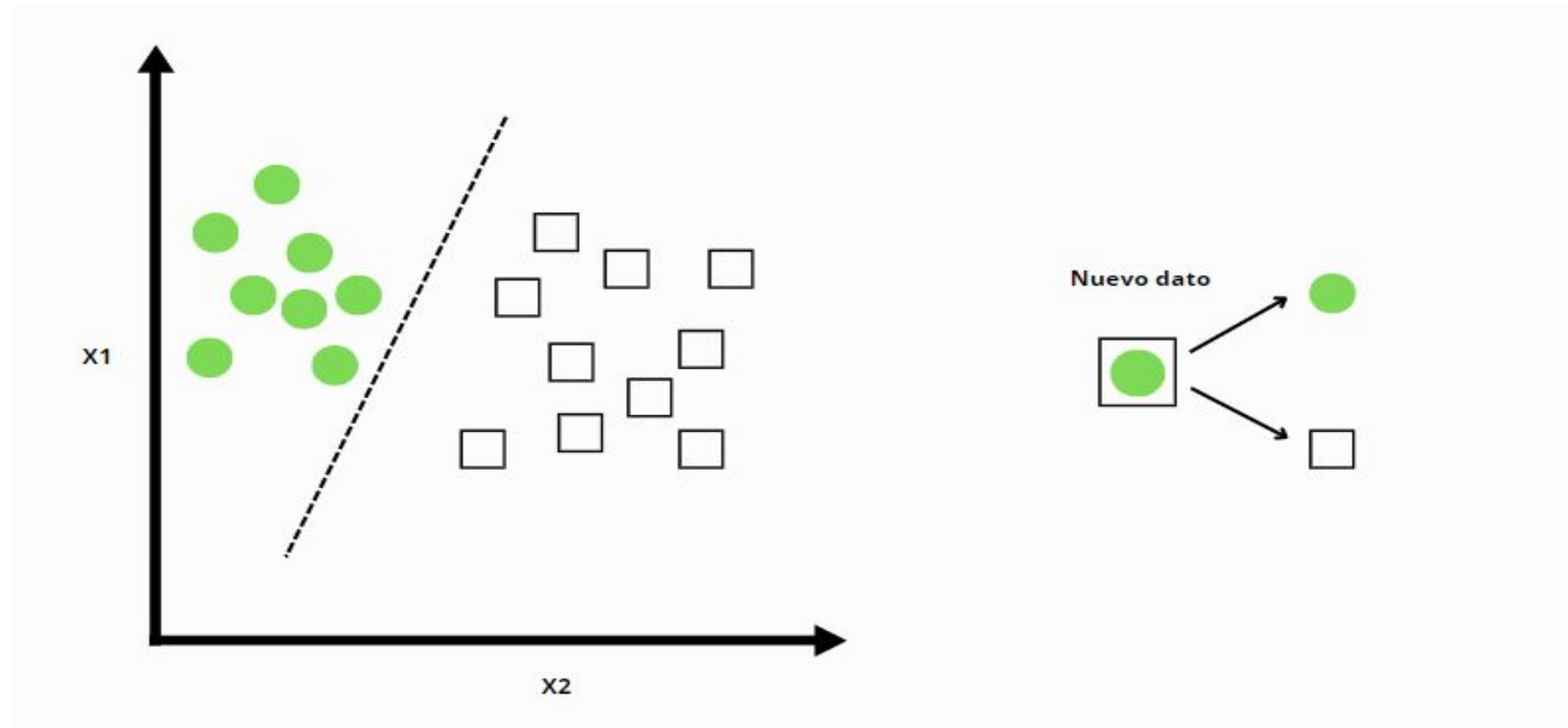
Regresión

03

Problemas de clasificación

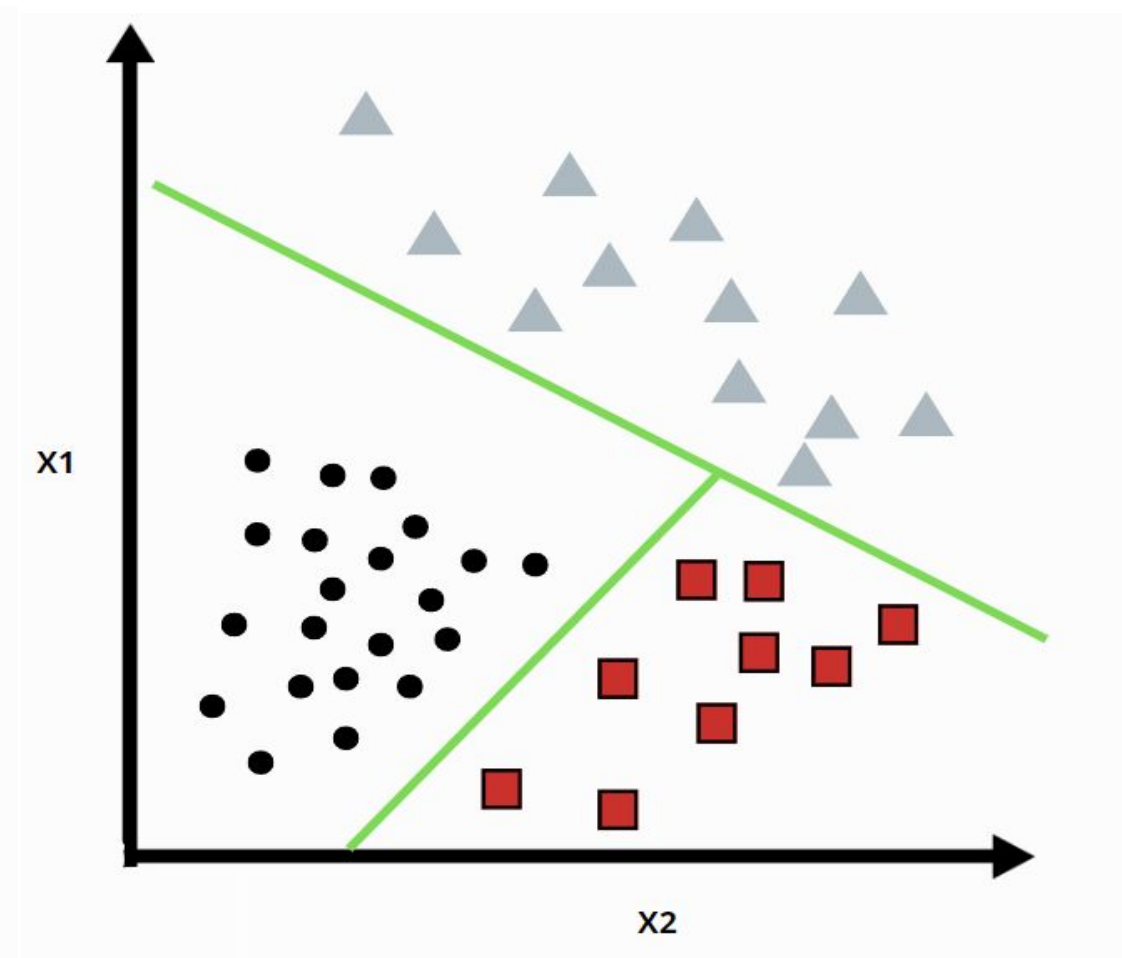
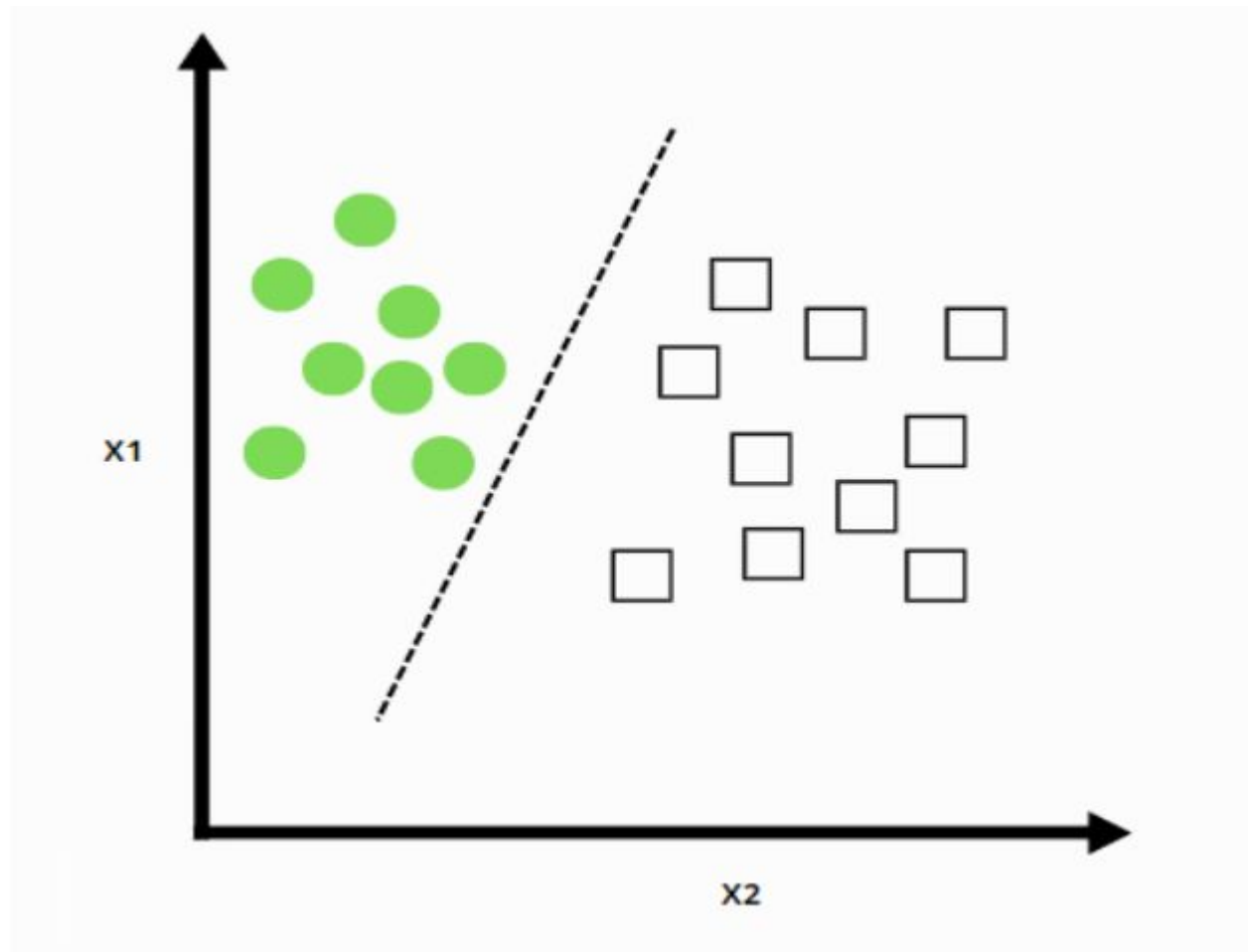
Problemas de clasificación

- La clasificación es un tipo de problema en el aprendizaje donde el objetivo es asignar una etiqueta categórica a una entrada dada.
- Ejemplos: Clasificación de correos electrónicos (spam/no spam), diagnóstico médico (enfermo/sano).



Tipos de Problemas de Clasificación

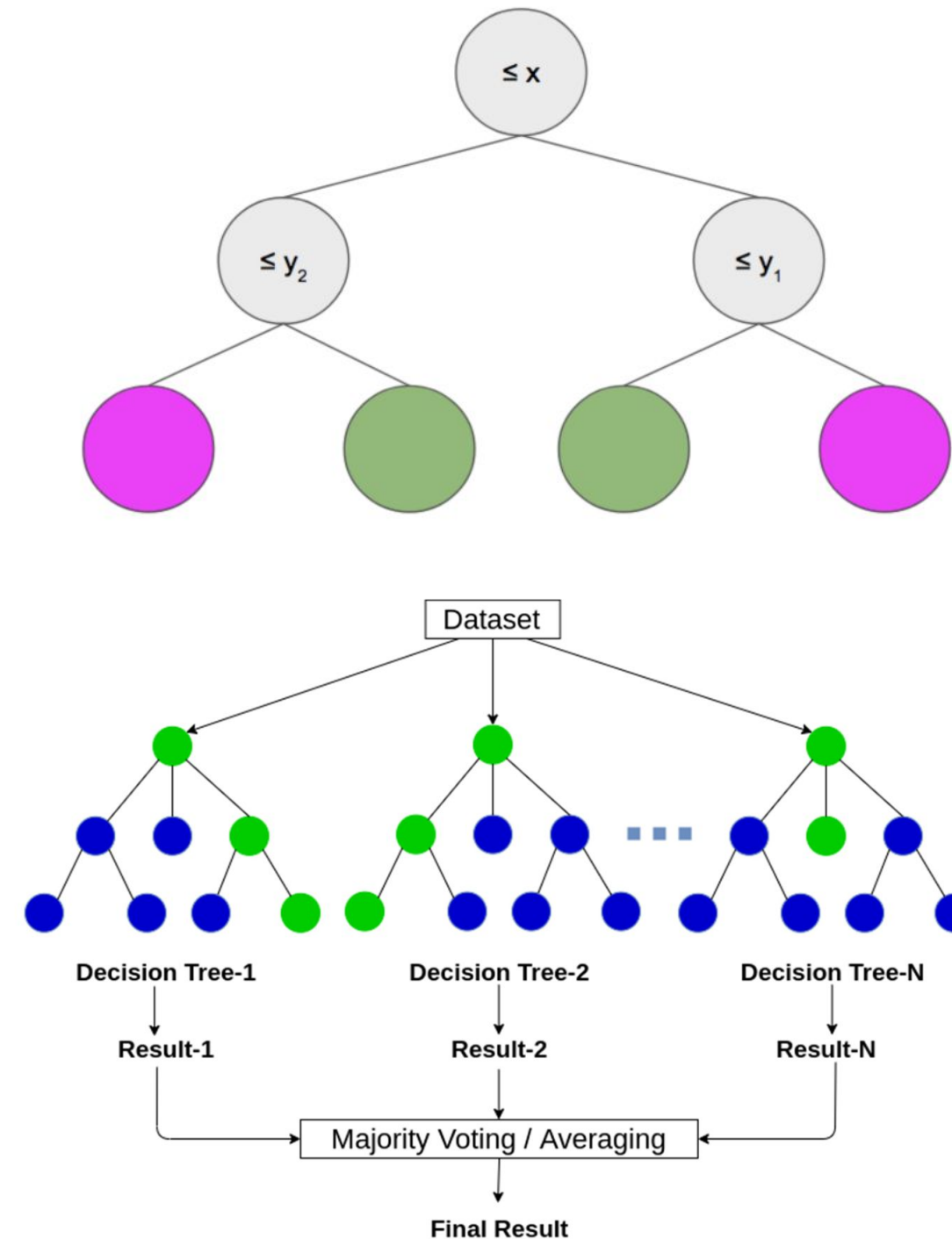
- **Clasificación Binaria:** Sólo hay dos clases posibles (sí/no, positivo/negativo, por ejemplo).
- **Clasificación Multiclase:** Hay más de dos clases posibles (clasificación de flores en especies, por ejemplo).



Algoritmos de clasificación

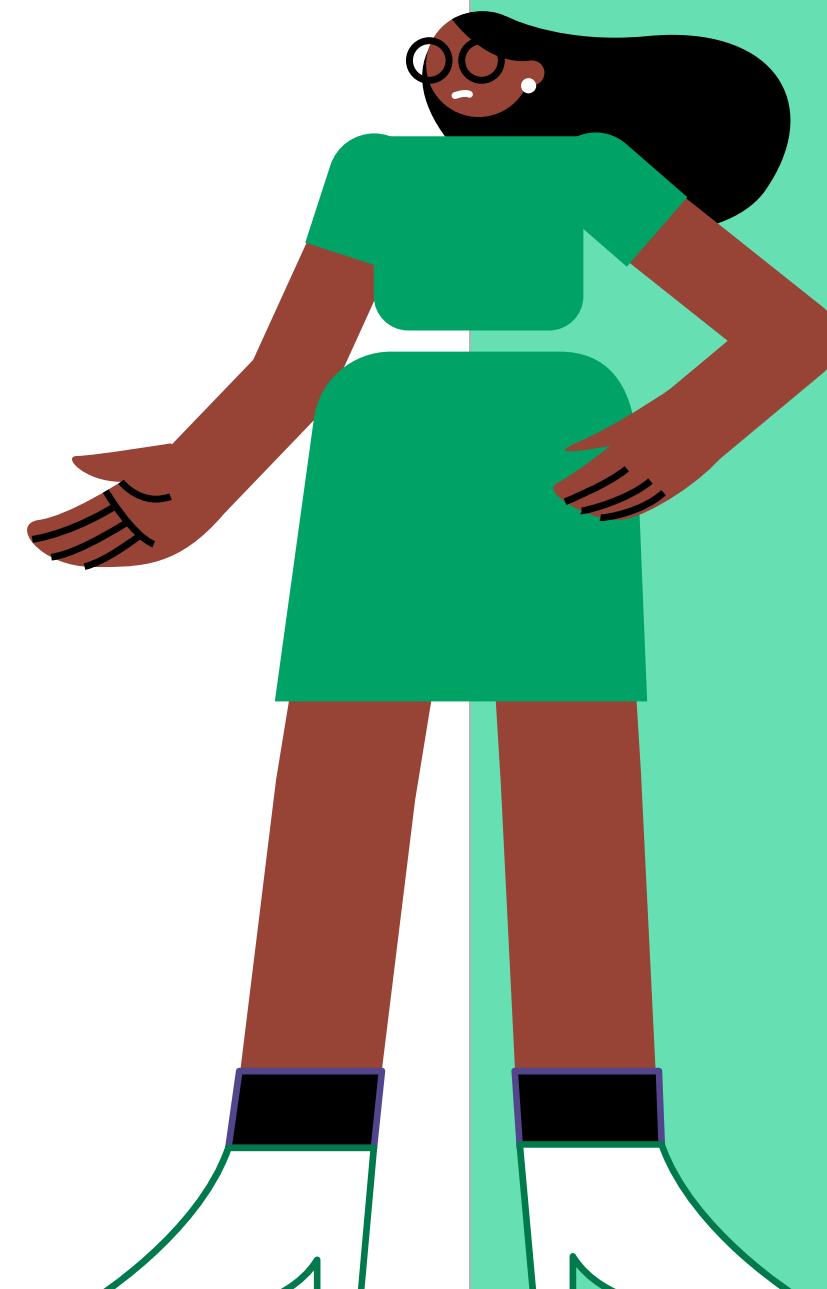
A continuación podemos encontrar algunos modelos de Clasificación bastante conocidos

- **Regresión Logística:** Es un método estadístico utilizado para modelar la probabilidad de una variable dependiente binaria.
- **Árboles de Decisión:** Es un modelo predictivo que utiliza un conjunto de decisiones secuenciales para clasificar o predecir un resultado.
- **Bosques Aleatorios (Random Forests):** Los bosques aleatorios son un método de aprendizaje conjunto que combina múltiples árboles de decisión para mejorar la precisión y controlar el sobreajuste.



Conclusiones

El éxito del aprendizaje supervisado está fuertemente influenciado por la calidad y cantidad de los datos etiquetados disponibles, además de la habilidad del modelo para generalizar adecuadamente a partir de los ejemplos suministrados. No obstante, es importante reconocer sus limitaciones, como la necesidad de disponer de este gran volúmen de datos.



¡Muchas gracias!